

LAPORAN PROYEK
MATA KULIAH ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Implementasi AI pada Shortest Path Problem untuk Navigasi Area Kampus
*Universitas Bengkulu Menggunakan Algoritma A"**



Disusun Oleh:

Nama : Agief Vemas a

NPM : G1A024037

Kelas : A

Dosen Pengampu :

Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D.,IPP.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Proyek.....	2
BAB II	3
HASIL & PEMBAHASAN.....	3
2.1 Alur Kerja Program	3
2.2 Penjelasan Algoritma dan Sistem.....	4
BAB III.....	10
KESIMPULAN DAN SARAN	10
3.1 Kesimpulan.....	10
3.2 Saran	10
BAB IV	11
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam bidang navigasi dan pencarian lokasi. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk membantu pengguna menemukan jalur terbaik menuju suatu tujuan dengan cepat dan efisien. Berbagai aplikasi navigasi modern telah memanfaatkan algoritma pencarian jalur untuk menghasilkan rute yang optimal berdasarkan kondisi dan data yang tersedia.

Universitas Bengkulu merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki area kampus yang cukup luas dengan berbagai gedung dan fasilitas yang tersebar di beberapa lokasi. Kondisi tersebut sering menimbulkan kesulitan bagi mahasiswa baru, tamu, maupun masyarakat umum yang berkunjung ke kampus dalam menemukan lokasi tujuan. Informasi lokasi yang tersedia biasanya hanya berupa denah statis sehingga kurang efektif dalam memberikan petunjuk arah secara langsung.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu pengguna menemukan lokasi tujuan beserta jalur terbaik yang dapat ditempuh. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi Shortest Route AI yang memanfaatkan algoritma A* (A-Star) untuk mencari rute terpendek antara lokasi awal dan lokasi tujuan. Sistem ini juga didukung oleh teknologi pemetaan digital sehingga pengguna dapat melihat jalur yang dihasilkan secara visual pada peta interaktif.

Melalui pengembangan aplikasi ini diharapkan proses pencarian lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, proyek ini juga menjadi bentuk penerapan konsep kecerdasan buatan dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan navigasi dan layanan berbasis lokasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pencarian rute terpendek berbasis web di lingkungan Universitas Bengkulu?

2. Bagaimana menerapkan algoritma A* (A-Star) untuk menentukan rute terpendek dari lokasi awal menuju lokasi tujuan?
3. Bagaimana menampilkan hasil pencarian rute dalam bentuk visualisasi peta yang mudah dipahami oleh pengguna?
4. Bagaimana membantu pengguna menemukan lokasi gedung dan fasilitas kampus dengan lebih cepat dan efisien?

1.3 Tujuan Proyek

Adapun tujuan dari pengembangan proyek **Shortest Route AI** adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun aplikasi pencarian rute terpendek berbasis web untuk lingkungan Universitas Bengkulu.
2. Mengimplementasikan algoritma A* (A-Star) dalam proses pencarian jalur terpendek antara dua lokasi.
3. Menyediakan visualisasi peta interaktif yang dapat menampilkan lokasi dan jalur perjalanan secara jelas.
4. Membantu mahasiswa, dosen, serta pengunjung kampus dalam menemukan lokasi tujuan dengan lebih mudah.
5. Menerapkan konsep kecerdasan buatan pada sistem navigasi berbasis lokasi sebagai solusi untuk permasalahan pencarian rute di lingkungan kampus.

BAB II

HASIL & PEMBAHASAN

2.1 Alur Kerja Program

Tahap	Proses Utama	Deskripsi Aktivitas Sistem
1	Inisialisasi Sistem	Memuat antarmuka web, menginisialisasi pustaka peta digital, memuat pangkalan data koordinat, dan menyematkan penanda lokasi gedung pada peta kampus.
2	Interaksi Pengguna	Menerima dan membaca instruksi masukan dari pengguna berupa lokasi asal, lokasi tujuan, pilihan kendaraan, dan mode algoritma pencarian rute.
3	Validasi Data	Memeriksa dan memvalidasi keabsahan data. Sistem akan menolak instruksi dan memberi peringatan jika lokasi asal dan lokasi tujuan yang diinputkan adalah tempat yang sama.
4	Pemrosesan Algoritma	Melakukan komputasi pencarian jalan. Jika memilih mode Ikuti Jalan, sistem memanggil antarmuka server OSRM. Jika memilih mode Langsung, sistem mengeksekusi algoritma A-Star secara lokal (offline).
5	Kalkulasi Metrik	Mengukur panjang total jarak hasil temuan rute, lalu membaginya dengan kecepatan khusus dari kendaraan yang dipilih untuk mendapatkan angka estimasi waktu perjalanan (menit).
6	Output Visual	Menggambar visualisasi garis rute jalan dari titik A ke titik B di atas lapisan peta, menyesuaikan tingkat perbesaran pandangan kamera, dan menampilkan teks hasil pada panel layar pengguna.
7	Output Audio	Asisten cerdas aplikasi mengecek pengaturan volume, lalu membacakan instruksi panduan jarak tempuh dan estimasi waktu tersebut secara lisan dalam Bahasa Indonesia.

2.2 Penjelasan Algoritma dan Sistem

Sistem Shortest Route AI berhasil dikembangkan sebagai aplikasi pencarian rute terpendek berbasis web yang bertujuan untuk membantu pengguna menemukan jalur menuju lokasi tujuan di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini dibangun dengan memanfaatkan teknologi web modern yang dipadukan dengan penerapan kecerdasan buatan melalui algoritma A* (A-Star) sebagai metode utama dalam menentukan rute terpendek. Selain itu, sistem juga memanfaatkan integrasi peta digital sehingga pengguna dapat melihat lokasi dan rute perjalanan secara visual dan interaktif.

Pengembangan sistem dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sering dialami oleh mahasiswa baru maupun pengunjung kampus dalam menemukan lokasi gedung atau fasilitas tertentu. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna tidak perlu lagi mencari lokasi secara manual karena sistem akan memberikan rekomendasi jalur terbaik berdasarkan titik awal dan tujuan yang dipilih. Informasi yang diberikan meliputi jalur perjalanan, jarak tempuh, serta estimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai lokasi tujuan.

Aplikasi yang telah dikembangkan memiliki beberapa fitur utama yang dirancang untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pengguna dalam melakukan navigasi di lingkungan kampus, yaitu:

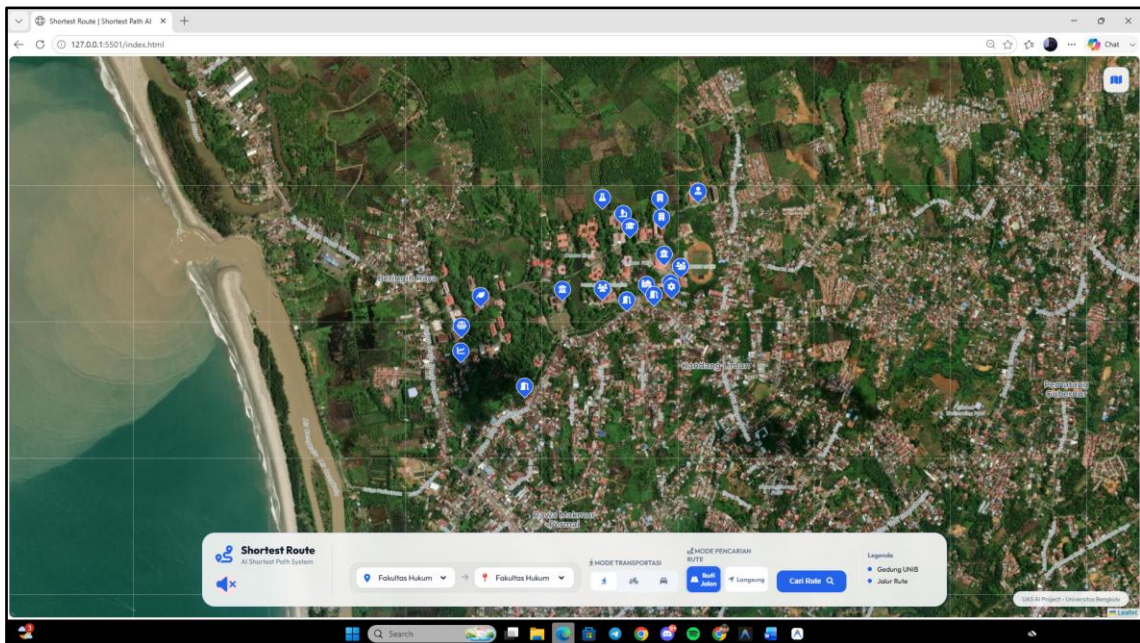
1. Menampilkan peta kampus secara interaktif sehingga pengguna dapat melihat posisi berbagai gedung dan fasilitas yang tersedia.
2. Menampilkan lokasi gedung dan fasilitas kampus dalam bentuk marker pada peta digital.
3. Memungkinkan pengguna memilih titik awal dan titik tujuan sesuai kebutuhan.
4. Menghitung rute terpendek secara otomatis menggunakan algoritma A*.
5. Menampilkan jalur perjalanan yang direkomendasikan secara visual pada peta.
6. Memberikan informasi jarak tempuh dari lokasi awal menuju lokasi tujuan.
7. Menyediakan estimasi waktu perjalanan berdasarkan rute yang dipilih.
8. Menyediakan fitur pemilihan moda transportasi seperti berjalan kaki, sepeda motor, maupun mobil.
9. Menampilkan panel informasi gedung yang berisi nama lokasi, deskripsi singkat, serta opsi navigasi menuju gedung tersebut.

10. Menyediakan fitur Text-to-Speech (TTS) yang dapat membacakan informasi rute dan estimasi perjalanan secara otomatis.
11. Menggunakan antarmuka yang responsif sehingga dapat diakses dengan baik melalui perangkat desktop maupun perangkat mobile.

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, seluruh fitur utama pada sistem dapat berjalan sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Pengguna dapat melakukan pencarian lokasi dengan mudah, menentukan titik awal dan tujuan, serta memperoleh rute perjalanan yang direkomendasikan oleh sistem. Jalur yang dihasilkan juga berhasil divisualisasikan pada peta sehingga memudahkan pengguna dalam memahami arah perjalanan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma A* mampu menemukan rute terpendek dengan waktu pemrosesan yang relatif cepat. Sistem dapat menghasilkan jalur yang optimal berdasarkan data lokasi yang tersedia dan mampu memberikan informasi navigasi secara akurat. Dengan demikian, aplikasi Shortest Route AI dapat menjadi solusi yang efektif dalam membantu proses navigasi dan pencarian lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu.

1. Tampilan Halaman Utama



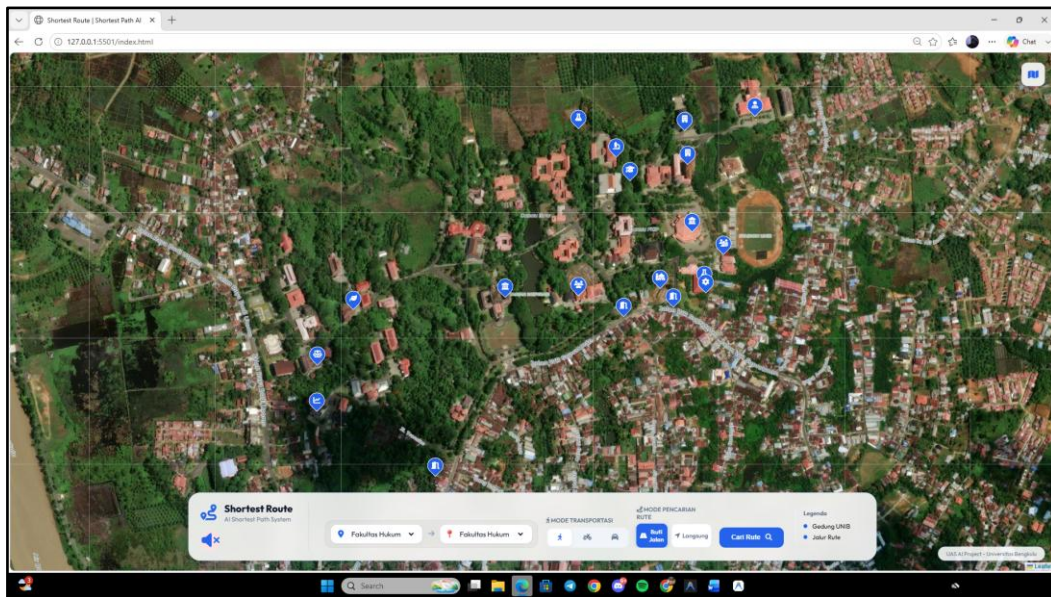
Gambar 1.1 Tampilan Awal

2. Review Fitur Yang Ada

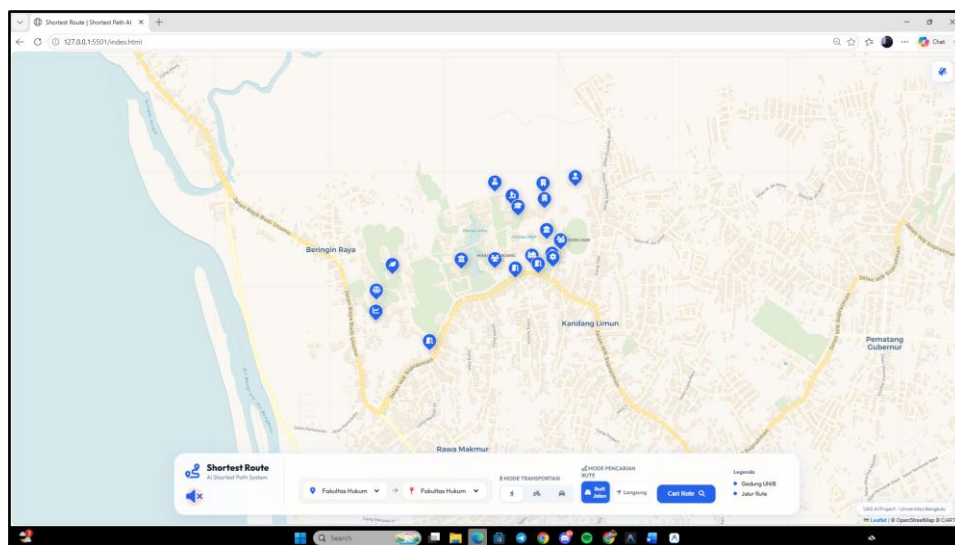
- Peta Interaktif dengan Dual-Layer Mode

Fitur: Menampilkan peta Universitas Bengkulu yang interaktif (berbasis Leaflet.js) yang memuat penanda khusus untuk gedung-gedung penting seperti Rektorat, Fakultas, dan lainnya.

Keunggulan: Terdapat tombol ubah mode di pojok layar yang memungkinkan pengguna beralih antara tampilan Peta Satelit (visual nyata) dan Peta 2D/Kartografi (visual sketsa yang lebih ringan). Preferensi pengguna akan otomatis tersimpan di dalam memori peramban.



Gambar 2.1 Mode Satelit

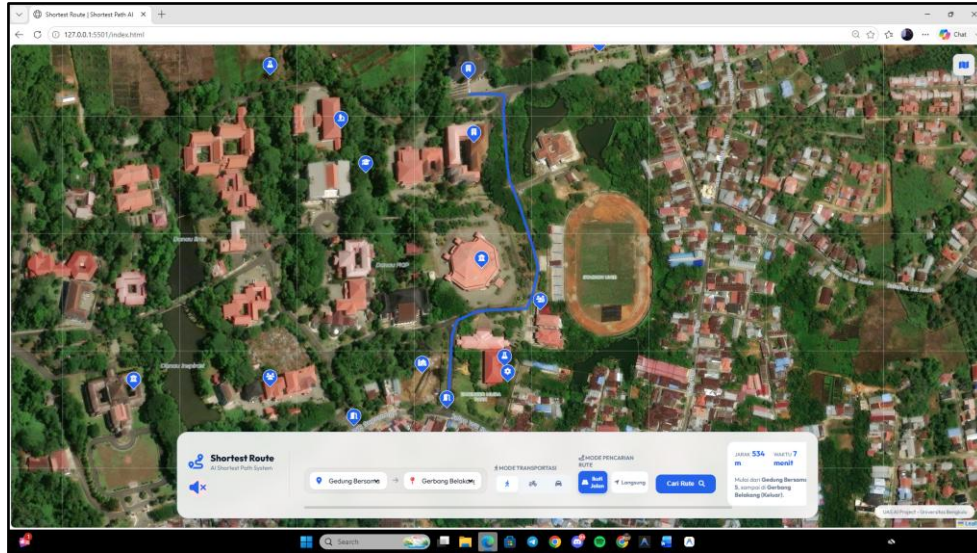


Gambar 2.2 Mode 2d

- Dual Mode Kecerdasan Buatan (AI Routing)

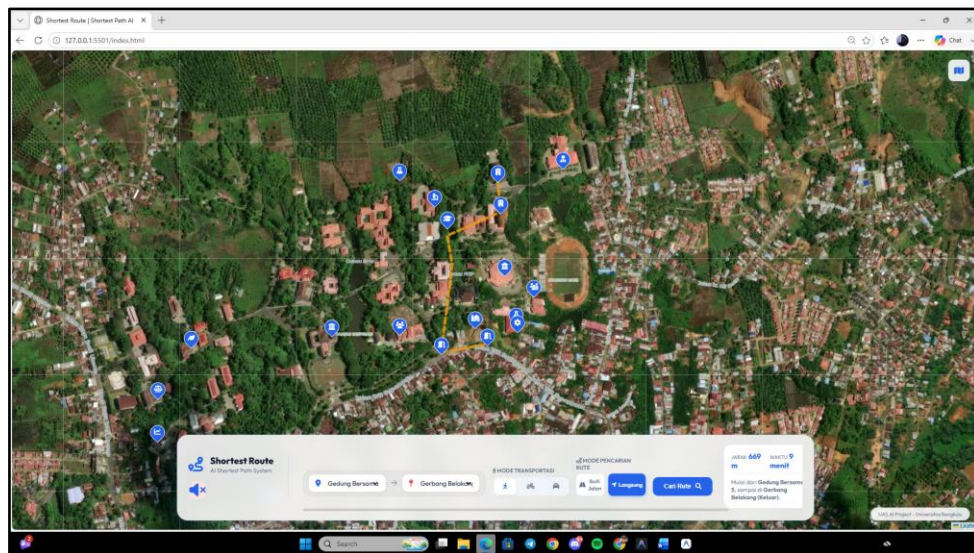
Sistem pencarian jalan (Pathfinding) memiliki dua mode algoritma yang bisa dipilih oleh pengguna:

A. Mode Ikuti Jalan (OSRM API): Menggunakan antarmuka pemrograman Open Source Routing Machine untuk mencari rute paling realistis yang melengkung persis mengikuti bentuk aspal dan infrastruktur jalan nyata.



Gambar 2.3 Mode Ikuti Jalan

B. Mode Langsung (A-Star Offline): Menggunakan algoritma A-Star yang diprogram secara khusus (custom) di dalam kode. Algoritma ini berjalan murni tanpa internet, menggunakan rumus heuristik Haversine untuk menghitung jarak lurus geografis antar titik persimpangan internal kampus secara instan.

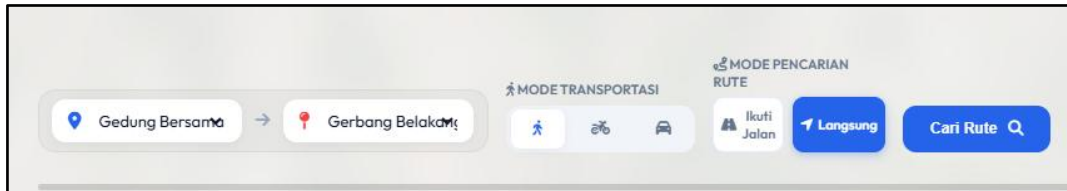


Gambar 2.4 Mode Langsung

- Pemilihan Mode Transportasi

Fitur: Pengguna dapat memilih jenis transportasi yaitu Jalan Kaki, Naik Motor, atau Naik Mobil.

Keunggulan: Pilihan transportasi ini terintegrasi langsung dengan logika penghitungan sistem. AI akan mengkalkulasi ulang estimasi waktu tiba (dalam hitungan menit) berdasarkan kecepatan kendaraan yang dipilih dan jarak total rute.



Gambar 2.5 Fitur Pilihan Mode Transportasi

- Panel Informasi Gedung

Fitur: Jika pengguna menekan salah satu penanda lokasi di peta, panel pencarian di bawah layar akan bertransisi memunculkan Panel Detail Gedung.

Keunggulan: Panel ini memuat foto gedung, nama, deskripsi singkat, dan simulasi penilaian gedung. Tersedia juga tombol aksi "Rute ke Sini" yang secara otomatis menjadikan gedung tersebut sebagai lokasi tujuan pencarian tanpa perlu mengetik ulang.

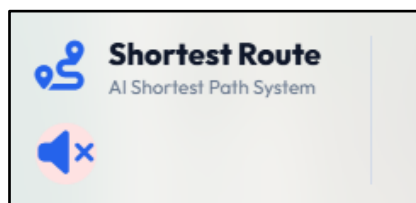


Gambar 2.6 Panel Info Gedung

- Fitur Aksesibilitas Suara (Text-to-Speech)

Fitur: Aplikasi memiliki asisten pemandu suara berbasis AI.

Keunggulan: Setiap kali rute berhasil ditemukan, sistem akan membacakan rangkuman rute dalam Bahasa Indonesia (misalnya: Rute ditemukan, Jarak 1.2 kilometer, Estimasi waktu 5 menit). Terdapat juga tombol khusus untuk membisukan fitur ini agar pengguna memiliki kendali penuh.

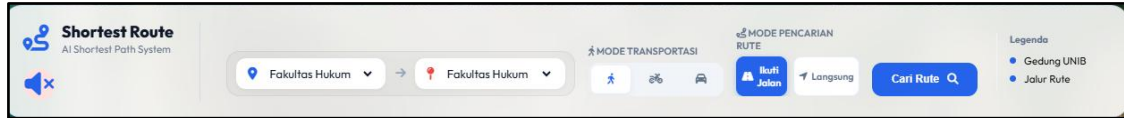


Gambar 2.7 Fitur Speech

- Antarmuka Dashboard Modern

Fitur: Antarmuka pengguna (User Interface) didesain menggunakan konsep dashboard horizontal di bagian bawah, mirip dengan sistem navigasi pada mobil modern.

Keunggulan: Tata letak yang melayang (floating) membuat area peta terlihat lebih luas. Desain ini juga dibuat sangat responsif terhadap ukuran layar ponsel cerdas (mobile-friendly) dan dilengkapi dengan animasi pergantian panel yang halus.



Gambar 2.8 Tampilan Dashboard

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek Shortest Route AI berhasil dikembangkan sebagai sistem pencarian rute terpendek berbasis web yang dapat membantu pengguna menemukan lokasi tujuan di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini memanfaatkan algoritma A* (A-Star) untuk menentukan jalur terpendek antara titik awal dan titik tujuan secara efektif dan efisien.

Integrasi teknologi pemetaan digital seperti Leaflet.js dan OpenStreetMap memungkinkan pengguna untuk melihat lokasi serta jalur yang dihasilkan secara interaktif. Selain itu, fitur tambahan seperti pemilihan moda transportasi, panel informasi gedung, dan Text-to-Speech (TTS) memberikan pengalaman penggunaan yang lebih informatif dan mudah dipahami.

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur utama sistem dapat berjalan sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Sistem mampu menampilkan rute terpendek, memberikan informasi jarak dan estimasi waktu tempuh, serta membantu pengguna dalam melakukan navigasi di lingkungan kampus.

3.2 Saran

Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan pada penelitian atau proyek selanjutnya, antara lain:

1. Menambahkan fitur Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui posisi pengguna secara real-time sehingga navigasi menjadi lebih akurat.
2. Mengembangkan aplikasi ke platform mobile berbasis Android dan iOS agar lebih mudah diakses oleh pengguna.
3. Menambahkan lebih banyak data lokasi, gedung, dan fasilitas kampus sehingga cakupan sistem menjadi lebih lengkap.
4. Mengintegrasikan data kondisi jalan atau kepadatan lalu lintas secara real-time agar rute yang dihasilkan lebih optimal.
5. Menambahkan fitur navigasi suara yang lebih interaktif dengan petunjuk arah langkah demi langkah selama perjalanan.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan sistem Shortest Route AI dapat memberikan layanan navigasi yang lebih lengkap, akurat, dan bermanfaat bagi seluruh pengguna di lingkungan Universitas Bengkulu.

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, D., Saryoko, A., Aghata, F., Yunita, F., Saputro, I. P., Atho'illah, I., ... & Farizy, S. (2024). Artificial Intelligence: Revolusi Kecerdasan Buatan. *Penerbit Mifandi Mandiri Digital*, 1(01).
- Rozali, C., Zein, A., & Eriana, E. S. (2024). Artificial Intelligence (AI) Dimasa Depan: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Informatika Utama*, 2(1), 66-71.
- Santoso, J. T. (2023). Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-227.